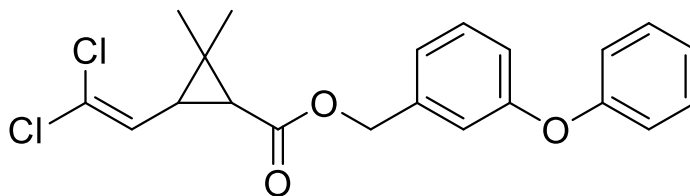


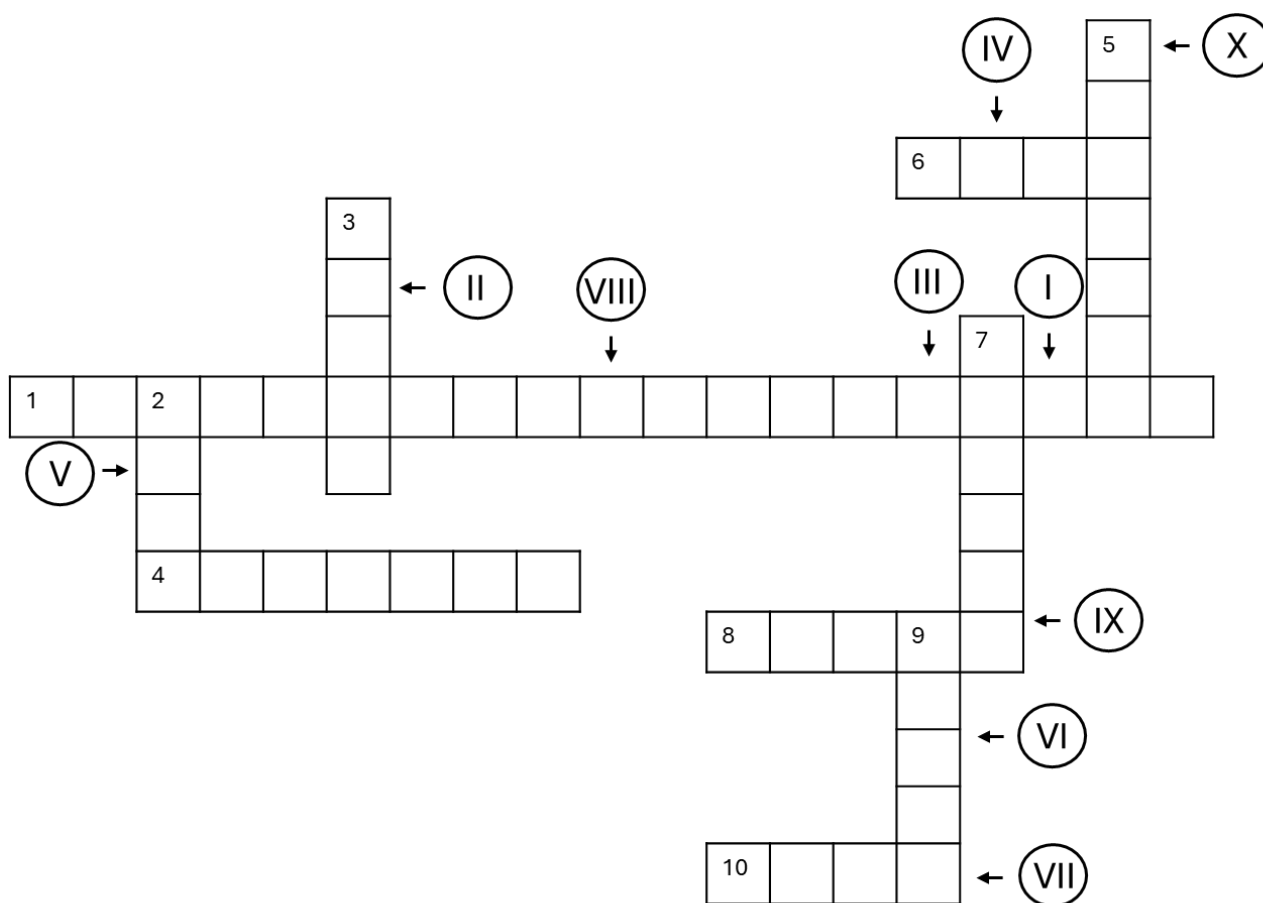
Chemiczna krzyżówka

Związek **A** (Rys. 1) stosowany jest powszechnie do ochrony roślin uprawnych przed szkodnikami.



Rys.1. Wzór strukturalny związku **A**.

Związek ten ma złożoną strukturę i posiada liczne grupy funkcyjne wykazujące różnorodną reaktywność, co bliżej przeanalizujesz rozwiązując niniejsze zadanie. Nazwę związku **A** poznasz rozwiązując krzyżówkę pokazaną na Rys. 2.



Rys. 2. Krzyżówka.

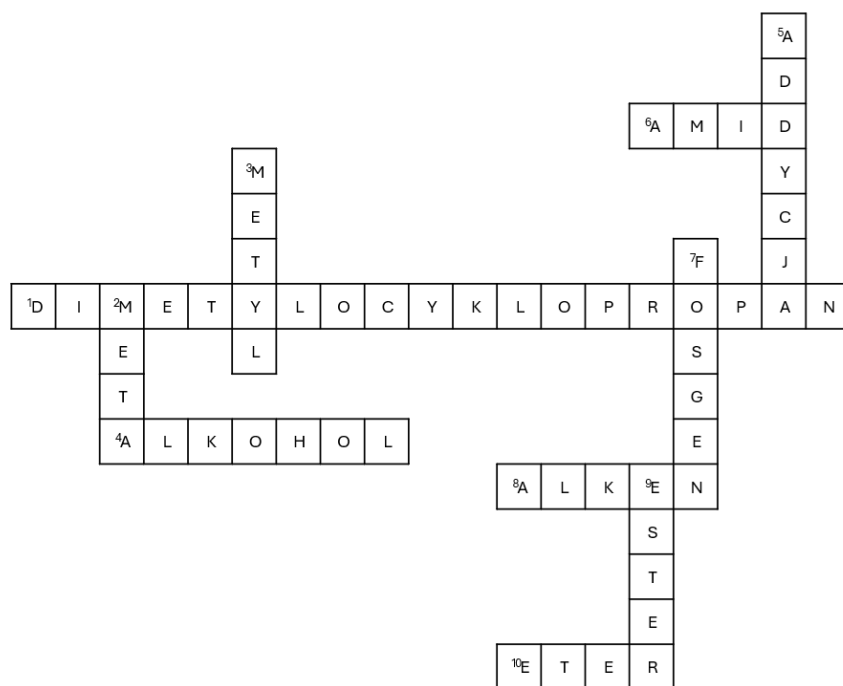
Polecenia:

a. (10×1 m.) Rozwiąż krzyżówkę, kierując się poniższymi podpowiedziami:

1. Nazwa systematyczna związku (pomiń lokanty), który powstałby ze związku **A** w wyniku podstawienia atomami wodoru dwóch największych podstawników w jedynym pierścieniu niearomatycznym.
2. Względna relacja podstawników w pierścieniu aromatycznym związku **A**.

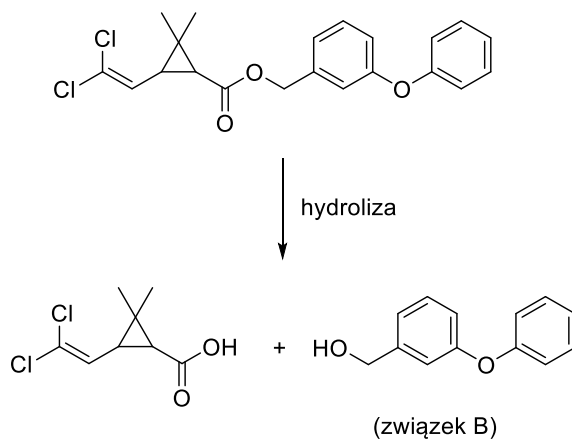
3. Nazwa podstawnika znajdującego się w pierścieniu alifatycznym przy atomie węgla, który nie jest centrum stereogenicznym.
 4. Związek **B**, powstający jako jeden z produktów hydrolizy związku **A**, jest przedstawicielem pewnej klasy związków. Podaj nazwę przedstawiciela tej klasy związków.
 5. Typ reakcji związku **A** z gazowym wodorem w obecności katalizatora .
 6. Nazwa przedstawiciela klasy związków zawierających grupę funkcyjną powstającą w wyniku następującej sekwencji reakcji:
 - i. utlenianie związku **B** za pomocą KMnO_4 ;
 - ii. następca reakcja powstałego produktu z alkoholem etylowym w obecności kwasu;
 - iii. następca reakcja powstałego w pkt. ii. produktu z amoniakiem (podaj nazwę przedstawiciela tej klasy związków).
 7. Zwyczajowa nazwa produktu rozkładu związku **A** przebiegającego w fazie gazowej w wyniku reakcji z ozonem. (Podaj nazwę zwyczajową produktu o najmniejszej masie cząsteczkowej).
 8. Nazwa przedstawiciela klasy związków zawierających grupę funkcyjną, odpowiadającą za reaktywność związku **A** z ozonem.
 9. Nazwa przedstawiciela klasy związków zawierających grupę funkcyjną odpowiadającą za reaktywność związku **A** w reakcji hydrolizy.
 10. Nazwa przedstawiciela klasy związków zawierających grupę funkcyjną łączącą pierścienie aromatyczne związku **A**.
- b.** (1 m.) Podaj nazwę zwyczajową związku **A** odczytując ją z pól wskazanych strzałkami i oznaczonych rzymskimi numerami **I–X** zgodnie z taką kolejnością.
- c.** (2 m.) Napisz schemat reakcji hydrolizy związku **A** (za pomocą wzorów szkieletowych lub podobnych).
- d.** (2 m.) Napisz schemat reakcji ozonolizy związku **A**.
- e.** (1 m.) Napisz schemat reakcji związku **A** z wodorem w obecności katalizatora metalicznego.
- f.** (3 m.) Napisz schemat reakcji utleniania związku **B** i jego następnych reakcji opisanych w p. **a.6**.
- g.** (1 m.) Podaj ile stereoizomerów ma związek **A**.

a.

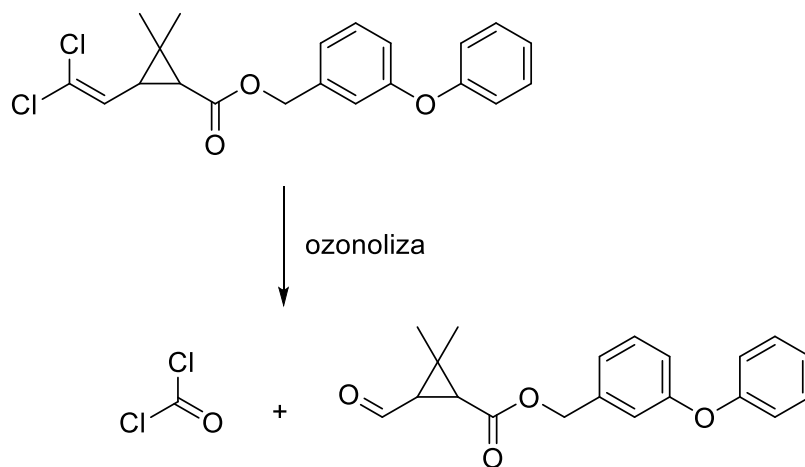


b. Permetryna

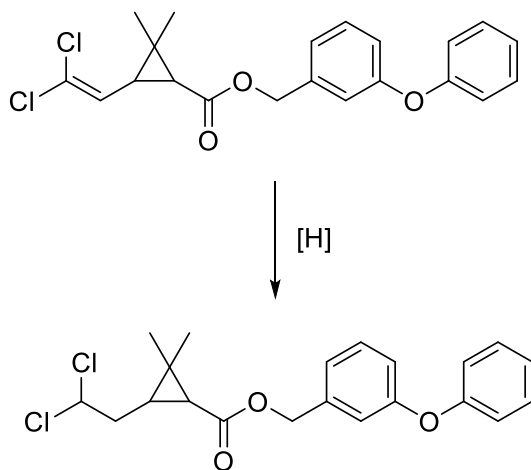
c.



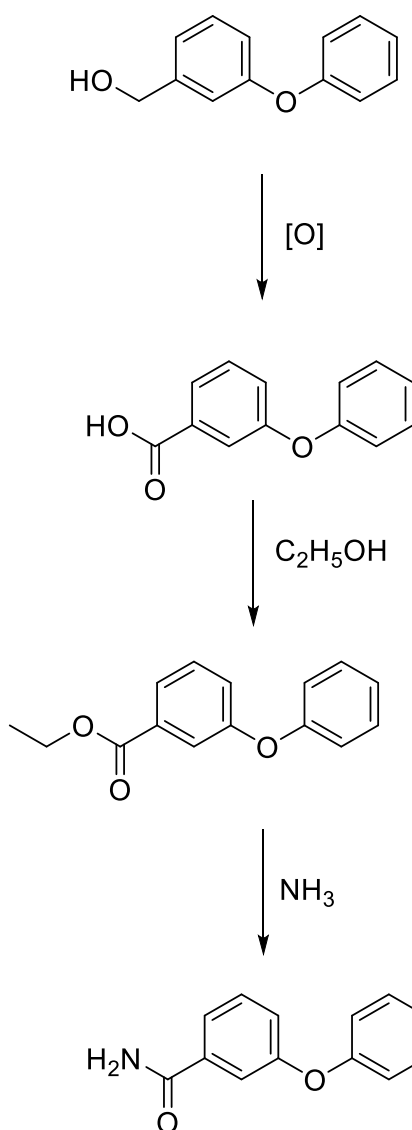
d.



e.



f.



g. 4 stereoizomery

Punktacja:

a. Za poprawne odgadnięcie każdego hasła.	10 × 1 m.
b. Za podanie poprawnej zwyczajowej nazwy związku A .	1 m.
c. Za podanie poprawnego schematu hydrolizy związku A .	2 m.
d. Za podanie poprawnej reakcji ozonolizy związku A .	2 m.
e. Za podanie poprawnego reakcji związku A z wodorem w obecności katalizatora metalicznego.	1 m.
f. Za podanie poprawnego schematu reakcji utleniania związku B i jego następnych reakcji	3 × 1 m.
g. Za podanie prawidłowej liczby stereoizomerów związku A .	1 m.
RAZEM	20 m.